古典密码学计算题答案

1. 简述一个密码体制主要包含哪些部分

一个密码体制通常由以下 **5 个部分**组成：

1. **明文空间** M：所有可能明文的集合。
2. **密文空间** C：所有可能密文的集合。
3. **密钥空间** K：所有可能密钥的集合。
4. **加密算法** E：利用密钥将明文转换为密文。
5. **解密算法** D：利用密钥将密文恢复为明文。

因此，一个密码体制可以表示为：

$$(M, C, K, E, D)$$

---

2. 使用维吉尼亚密码对明文 `CRYPTOGRAPHY` 进行加密

已知：

- 明文：`CRYPTOGRAPHY`
- 密钥：`KEY`

将密钥循环使用，可得：

位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
明文	C	R	Y	P	T	O	G	R	A	P	H	Y
密钥	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y

规定：

$$A = 0,\ B = 1,\ \cdots,\ Z = 25$$

维吉尼亚密码的加密公式为：

$$C_i = (P_i + K_i) \bmod 26$$

逐个计算：

$$
\begin{aligned}
C+K&=2+10=12=M\\
R+E&=17+4=21=V\\
Y+Y&=24+24=48\equiv 22=W\\
P+K&=15+10=25=Z\\
T+E&=19+4=23=X\\
O+Y&=14+24=38\equiv 12=M\\
G+K&=6+10=16=Q\\
R+E&=17+4=21=V\\
A+Y&=0+24=24=Y\\
P+K&=15+10=25=Z\\
H+E&=7+4=11=L\\
Y+Y&=24+24=48\equiv 22=W
\end{aligned}
$$

因此得到密文：

$$\boxed{\text{MVWZXMQVYZLW}}$$

---

3. 根据置换 K 对密文 `VTSGDT` 进行解密

题目给出的代换表为：

明文	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
密文	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Z	X	C	V	B	N	M

解密时，需要根据密文字母在第二行中查找，并找到其对应的明文字母：

$$
\begin{aligned}
V&\to W\\
T&\to E\\
S&\to L\\
G&\to O\\
D&\to M\\
T&\to E
\end{aligned}
$$

因此明文为：

$$\boxed{\text{WELCOME}}$$
